NetApp ONTAP 為VMware vSphere管理員帶來的效益

NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp ONTAP 為VMware vSphere管理員帶來的效益 1
vSphere管理員適用的功能介紹ONTAP 1
統一化儲存設備ONTAP 1
儲存效率ONTAP 2
虛擬磁碟區（vVols）與儲存原則型管理（SPBM） 3
混合雲ONTAP 搭配VMware及vSphere 3

NetApp ONTAP 為VMware vSphere管理員帶來的效益

vSphere管理員適用的功能介紹ONTAP

為何ONTAP 選擇適用於vSphere的呢？

NetApp ONTAP 功能可簡化儲存與資料管理作業、無論是在內部部署或雲端部署、都能為VMware環境帶來顯著的輔助。NetApp同級最佳的資料保護、儲存效率創新技術、以及以SAN和NAS為基礎的VMware架構所提供的卓越效能、是數萬家客戶選擇ONTAP 使用VMware作為vSphere部署儲存解決方案的原因之一。

NetApp提供多種VMware產品的VMware外掛程式、驗證及資格、以支援面臨管理虛擬化環境的獨特挑戰的客戶。NetApp的儲存與資料管理功能與VMware的虛擬化功能相同、可讓客戶專注於核心能力、而非管理實體儲存設備。VMware與NetApp之間的這種將近20年的合作關係持續演進、隨著VMware Cloud Foundation與Tanzu等新技術的興起、客戶的價值也隨之提高、同時持續支援vSphere的基礎。

客戶重視的關鍵因素包括：

- 統一化儲存設備
- 儲存效率
- 虛擬磁碟區與儲存原則型管理
- 混合雲

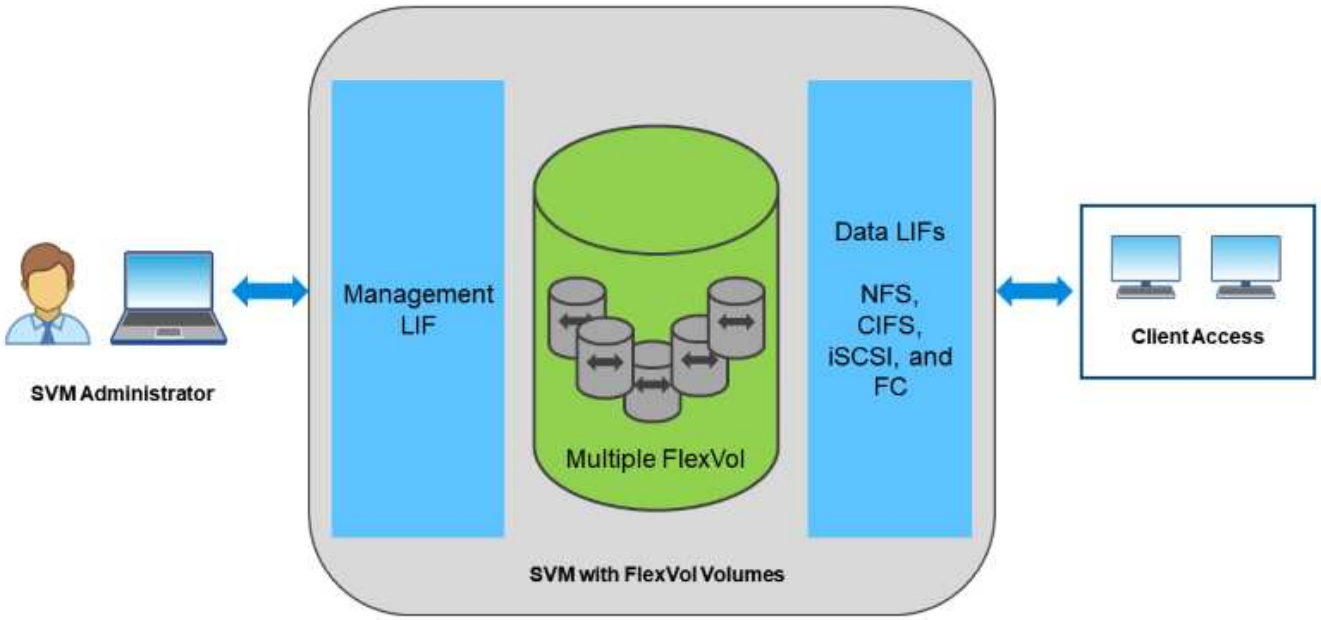
如需有關支援的NetApp與VMware解決方案的詳細資訊、請參閱下列資源：

- "NetApp互通性對照表工具" （僅限部分）IMT 。此功能定義了可用來建置FC/FCoE、iSCSI、NFS和CIFS組態的合格元件和版本。IMT
- "《VMware相容性指南》"。VMware相容性指南列出系統、I/O、儲存/SAN及備份與VMware Infrastructure和軟體產品的相容性
- "適用於ONTAP VMware的NetApp產品開發工具"。VMware vSphere的VMware vSphere工具是單一vCenter Server外掛程式、其中包含VSC、VASA Provider及儲存複寫介面卡（SRA）擴充功能。ONTAP

統一化儲存設備ONTAP

關於統一化儲存設備

執行ONTAP 此軟體的系統以多種重要方式統一化。這種方法原本是指在單一儲存系統上同時支援NAS和SAN傳輸協定、ONTAP 而除了在NAS中的原始優勢、它仍是SAN的領導平台。儲存虛擬機器（SVM）是一種邏輯架構、可讓用戶端存取執行ONTAP 此軟體的系統。SVM可透過邏輯介面（LIF）、透過多種資料存取傳輸協定同時提供資料。SVM透過NAS傳輸協定（例如CIFS和NFS）提供檔案層級的資料存取、並透過SAN傳輸協定（例如iSCSI、FC/FCoE和NVMe）提供區塊層級的資料存取。SVM可同時為SAN和NAS用戶端獨立提供資料。



在vSphere環境中、這種方法也可能代表虛擬桌面基礎架構（VDI）的統一化系統、以及虛擬伺服器基礎架構（VSI）。執行ONTAP VMware軟體的系統通常比傳統企業陣列便宜、但在同一個系統中擁有進階的儲存效率功能來處理VDI。此外、從SSD到SATA、還能統一化各種儲存媒體、並將這些媒體輕鬆延伸到雲端。ONTAP不需要購買單一Flash Array來提升效能、SATA陣列用於歸檔、以及獨立的雲端系統。將它們緊密連結在一起。ONTAP

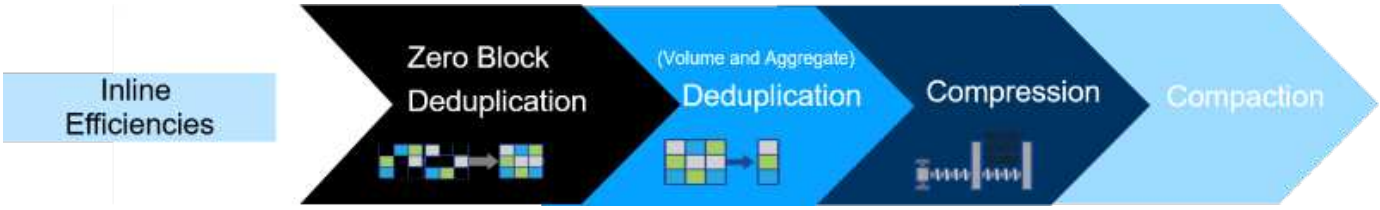
> 如需有關SVM、統一化儲存設備和用戶端存取的詳細資訊、請參閱 "儲存虛擬化" 在VMware的VMware®文件中心。ONTAP

儲存效率ONTAP

關於儲存效率

雖然NetApp是第一家針對正式作業工作負載提供重複資料刪除技術的公司、但這項創新技術並非此領域的第一或最後一項。首先是ONTAP 使用不影響效能的空間效率資料保護機制、以及FlexClone技術來即時製作VM的讀寫複本、以供正式作業和備份使用。NetApp繼續提供內嵌功能、包括重複資料刪除、壓縮及零區塊重複資料刪除、讓昂貴的SSD發揮最大的儲存容量。最近ONTAP 、我們在強化儲存效率的過程中、加入了不實的功能。

- *內嵌零區塊重複資料刪除技術。*消除了全零區塊浪費的空間。
- *內嵌壓縮。*壓縮資料區塊、以減少所需的實體儲存容量。
- *內嵌重複資料刪除技術。*利用磁碟上現有的區塊來消除傳入的區塊。
- *即時資料壓縮。*將較小的I/O作業和檔案整合至每個實體區塊。



您可以一起執行重複資料刪除、資料壓縮及資料壓縮、或是獨立執行、以在FlexVol 一個影像區上實現最佳的空間節約效益。這些功能的結合、讓客戶看到VSI的節約效益高達5：1、VDI的節約效益高達30：1。

> 如需ONTAP 更多關於效能提升的資訊、請參閱 "使用重複資料刪除技術、資料壓縮及資料壓縮技術來提升儲存效率" 在VMware的VMware®文件中心。ONTAP

虛擬磁碟區（vVols）與儲存原則型管理（SPBM）

關於vVols和SPBM

NetApp是VMware在開發vSphere虛擬磁碟區（vVols）方面的早期設計合作夥伴、為vVols和VMware vSphere API提供架構輸入和早期支援、以提高儲存感知（VASA）的能力。這種方法不僅能將VM精細的儲存管理功能導入VMFS、也支援透過儲存原則型管理（SPBM）來自動化儲存資源配置。

SPBM提供一個架構、可在虛擬化環境可用的儲存服務與透過原則配置的儲存元素之間、做為抽象層。此方法可讓儲存架構設計師設計具有不同功能的儲存資源池、讓VM管理員輕鬆使用。接著系統管理員可以根據已配置的儲存資源池來比對虛擬機器工作負載需求、以便精細控制每個VM或虛擬磁碟層級的各種設定。

這個解決方案是VVols擴充儲存產業的領導廠商、可在單一叢集內支援數十萬個vVols、而企業陣列和小型Flash陣列廠商則支援每個陣列數千個vVols。ONTAPNetApp也透過即將推出的VVols 3.0支援功能、推動VM精細管理的演進。

> 如需VMware vSphere虛擬磁碟區、SPBM及ONTAP VMware的詳細資訊、請參閱 "TR-4400: VMware vSphere虛擬Volume ONTAP with VMware"。

混合雲ONTAP 搭配VMware及vSphere

關於混合雲

無論是用於內部部署私有雲、公有雲基礎架構、或是結合兩者最佳功能的混合雲ONTAP 、本解決方案都能協助您打造資料架構、以簡化及最佳化資料管理。從高效能的All Flash系統開始、然後將它們與磁碟或雲端儲存系統結合、以提供資料保護和雲端運算。

您可以選擇Azure、AWS、IBM或Google雲端、以最佳化成本並避免受限。視需要運用OpenStack和Container技術的進階支援。

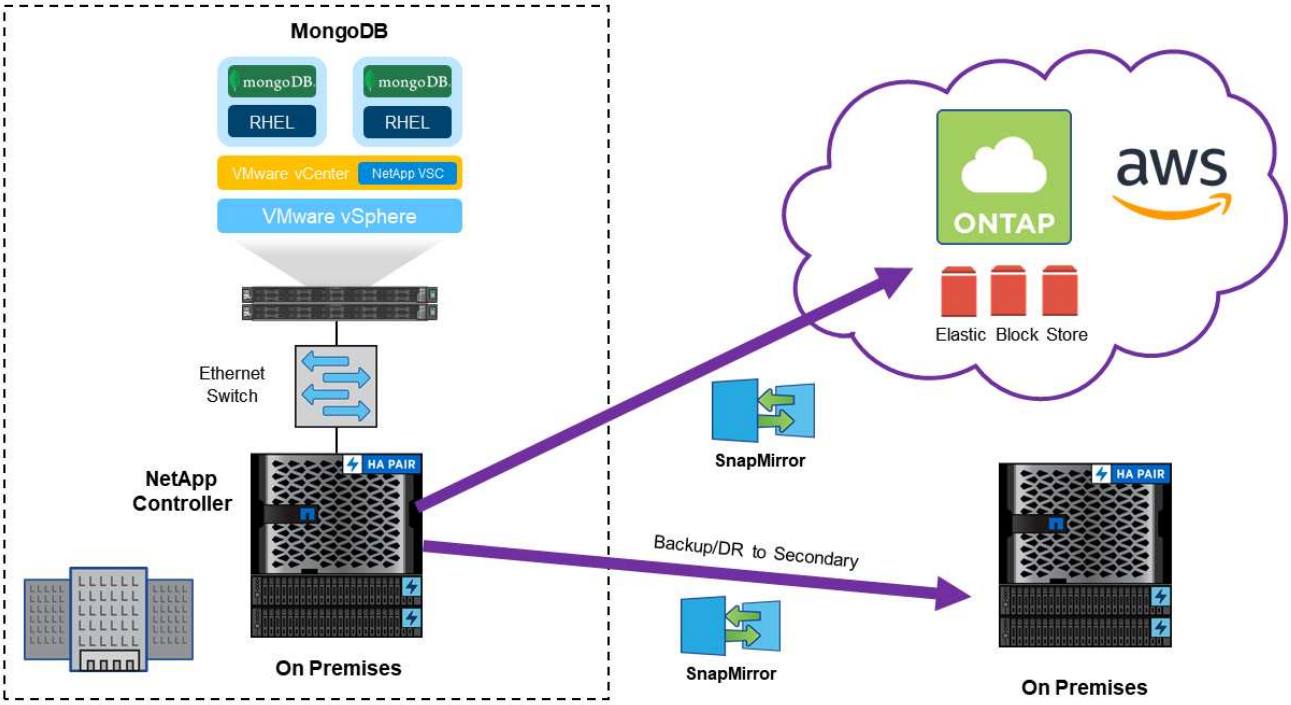
資料保護通常是客戶開始雲端之旅時的第一件事。保護可以像非同步複寫金鑰資料一樣簡單、也可以像完整的熱備份站台一樣複雜。資料保護主要以NetApp SnapMirror技術為基礎。

有些客戶選擇將整個工作負載移至雲端。這可能比單純使用雲端來保護資料更為複雜、ONTAP 但由於您不需要重新寫入應用程式、就能使用雲端型儲存設備、所以無法簡化移動作業。在雲端上運作的過程如同內部部署的功能一樣。ONTAP ONTAP您的內部部署ONTAP 的支援功能可提供資料效率功能、讓您在較少的實體空間中儲存更多資料、並分層極少使用的資料、以降低儲存成本。無論您是使用混合雲組態、或是將整個工作負載移至雲

端、ONTAP 都能使儲存效能與效率達到最大化。

NetApp也提供雲端型備份（SnapMirror Cloud、Cloud Backup Service VMware及Cloud Sync VMware）、以及FabricPool 適用於VMware的儲存分層與歸檔工具（VMware®）ONTAP 、協助降低營運成本、並充分運用雲端的廣泛應用。

下圖提供混合雲使用案例範例。



如需ONTAP 更多有關不景和混合雲的資訊、請參閱 "及雲端ONTAP" 在VMware的《VMware®文件中心》（英文）ONTAP 中。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.